스프링 핵심 원리

기본편

김영한

jmj6516@naver.com 225321

이야기

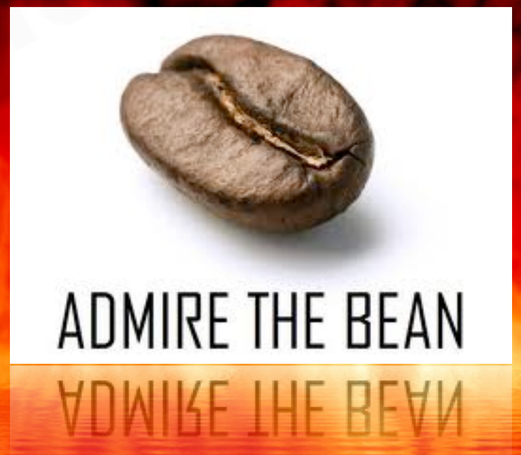
자바 진영의 추운 겨울과 스프링의 탄생

pmj6516@naver.com 225321

옛날 옛적에...

자바당 정파 기술 **EJB**

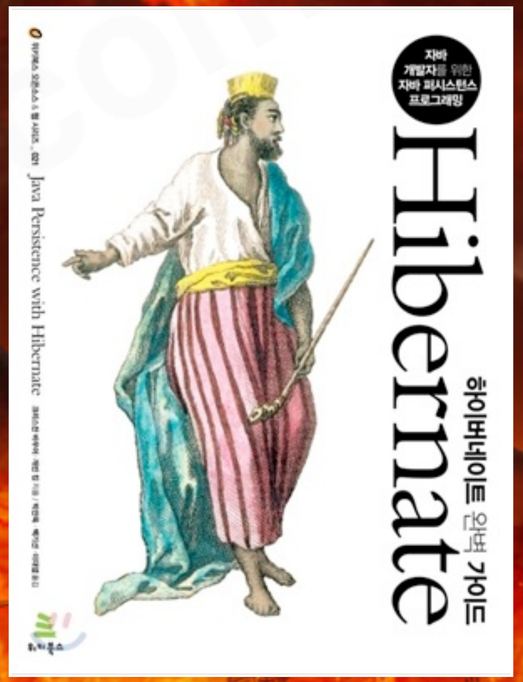
Enterprise Java Beans



EJB 참 쉽죠잉~
낚시 전문 나영업씨

EJB 지옥

EJB 지옥



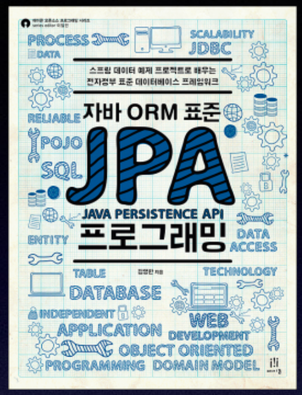
Art by Carlos.S americaslastdays.blogspot.com

스프링

- EJB 컨테이너 대체
- 단순함의 승리
- 현재 사실상 표준 기술

하이버네이트

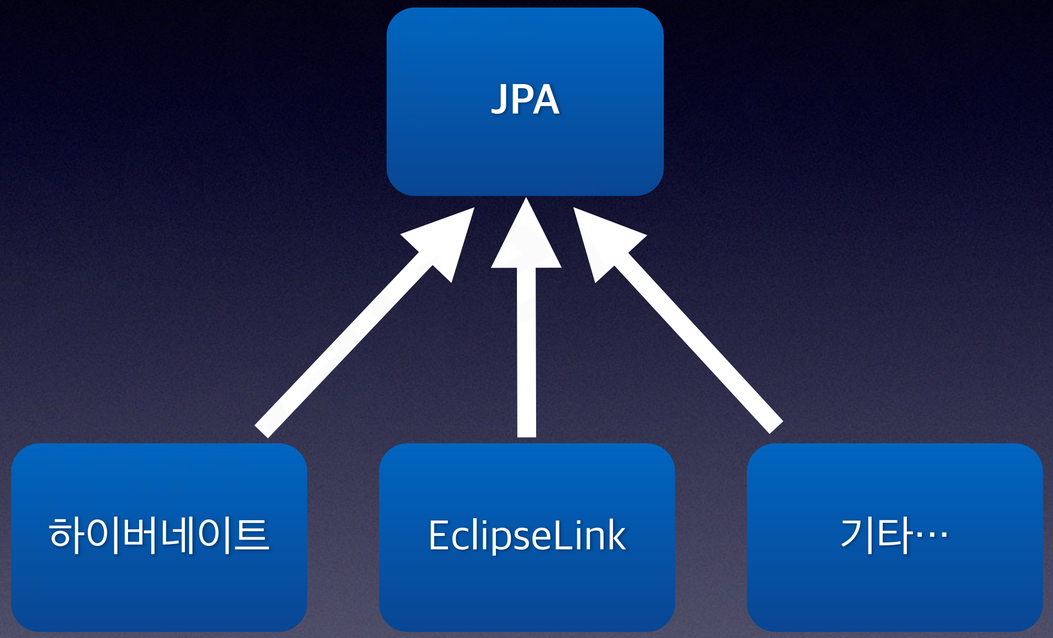
- EJB 엔티티빈 기술을 대체
- JPA(Java Persistence API) 새로운 표준 정의



EJB 엔티티빈 - - - - → 하이버네이트 - - - - → JPA

등장 자바표준

표준 인터페이스



JPA 구현체들

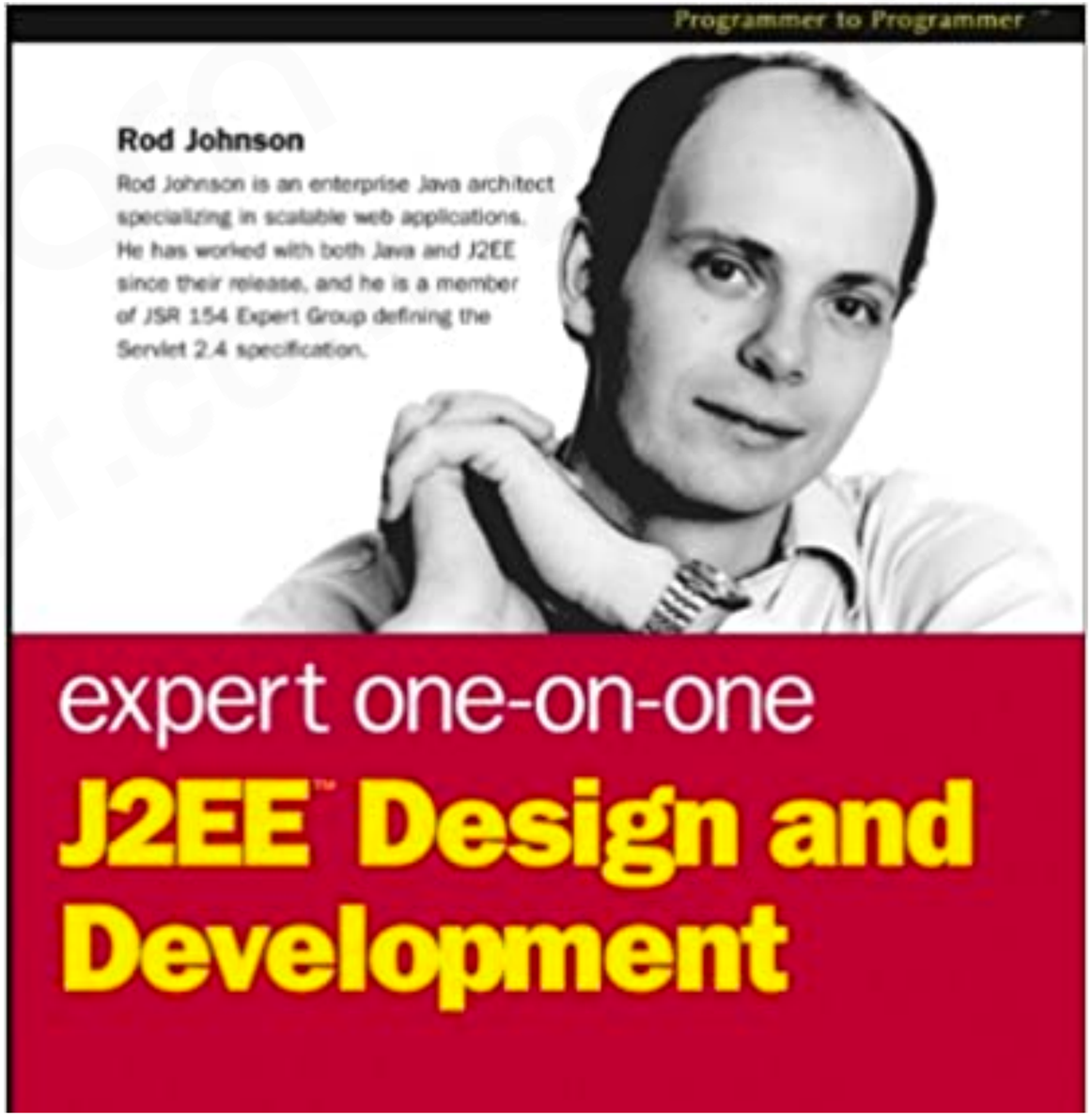
스프링 역사

@inflearn
pmj6516@naver.com 225321

스프링 역사

전설의 시작

- 2002년 로드 존슨 책 출간
- EJB의 문제점 지적
- EJB 없이도 충분히 고품질의 확장 가능한 애플리케이션을 개발할 수 있음을 보여주고, 30,000라인 이상의 기반 기술을 예제 코드로 선보임
- 여기에 지금의 스프링 핵심 개념과 기반 코드가 들어가 있음
- BeanFactory, ApplicationContext, POJO, 제어의 역전, 의존관계 주입
- 책이 유명해지고, 개발자들이 책의 예제 코드를 프로젝트에 사용



스프링 역사

전설의 시작

- 책 출간 직후 Juergen Hoeller(유겐 휠러), Yann Caroff(얀 카로프)가 로드 존슨에게 오픈소스 프로젝트를 제안
- 스프링의 핵심 코드의 상당수는 유겐 휠러가 지금도 개발
- 스프링 이름은 전통적인 J2EE(EJB)라는 겨울을 넘어 새로운 시작이라는 뜻으로 지음

pmi6516@naver.com 225321

스프링 역사

릴리즈

- 2003년 스프링 프레임워크 1.0 출시 - XML
- 2006년 스프링 프레임워크 2.0 출시 - XML 편의 기능 지원
- 2009년 스프링 프레임워크 3.0 출시 - 자바 코드로 설정
- 2013년 스프링 프레임워크 4.0 출시 - 자바8
- 2014년 스프링 부트 1.0 출시
- 2017년 스프링 프레임워크 5.0, 스프링 부트 2.0 출시 - 리엑티브 프로그래밍 지원
- 2020년 9월 현재 스프링 프레임워크 5.2.x, 스프링 부트 2.3.x

inflearn.com 225321

스프링이란?

@inflearn
pmj6516@naver.com 225321

스프링 생태계

@nflearn
pmj6516@naver.com 225321

spring

스프링 프레임워크

스프링 부트

필수

스프링 데이터

스프링 세션

스프링 시큐리티

스프링 Rest Docs

스프링 배치

스프링 클라우드

선택

@office365 pmj6516@naver.com

스프링 프레임워크

- **핵심 기술**: 스프링 DI 컨테이너, AOP, 이벤트, 기타
- **웹 기술**: 스프링 MVC, 스프링 WebFlux
- **데이터 접근 기술:** 트랜잭션, JDBC, ORM 지원, XML 지원
- **기술 통합:** 캐시, 이메일, 원격접근, 스케줄링
- **테스트:** 스프링 기반 테스트 지원
- **언어:** 코틀린, 그루비
- 최근에는 스프링 부트를 통해서 스프링 프레임워크의 기술들을 편리하게 사용

profile@naver.com 225321

스프링 부트

- **스프링을 편리하게 사용할 수 있도록 지원, 최근에는 기본으로 사용**
- 단독으로 실행할 수 있는 스프링 애플리케이션을 쉽게 생성
- Tomcat 같은 웹 서버를 내장해서 별도의 웹 서버를 설치하지 않아도 됨
- 손쉬운 빌드 구성을 위한 starter 종속성 제공
- 스프링과 3rd party(외부) 라이브러리 자동 구성
- 메트릭, 상태 확인, 외부 구성 같은 프로덕션 준비 기능 제공
- 관례에 의한 간결한 설정

pnb10@naver.com 225321

스프링 단어?

- 스프링이라는 단어는 문맥에 따라 다르게 사용된다.
  - 스프링 DI 컨테이너 기술
  - 스프링 프레임워크
  - 스프링 부트, 스프링 프레임워크 등을 모두 포함한 스프링 생태계

pmi6516@naver.com 225321

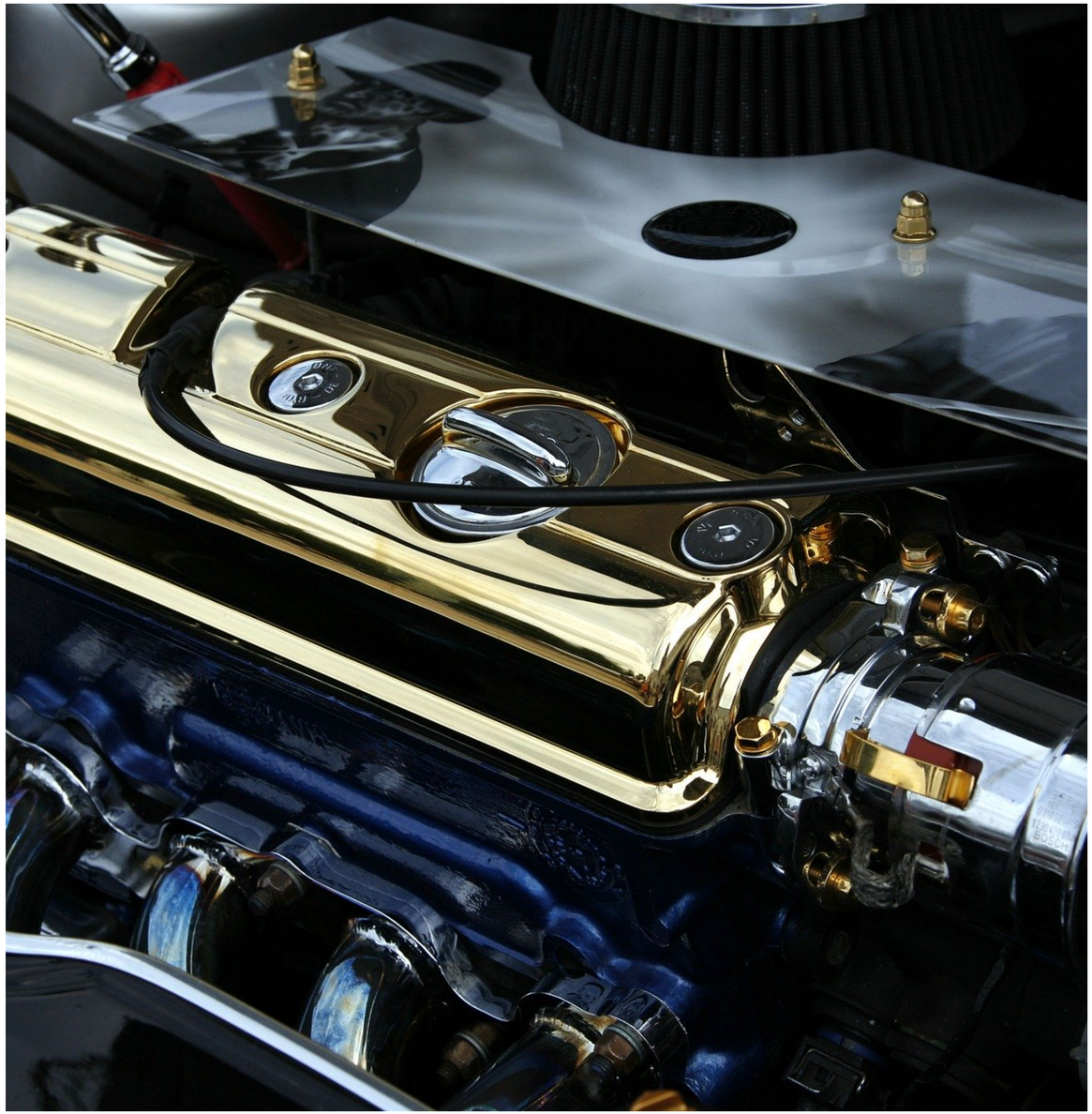
스프링은 **왜** 만들었나요?

@nflearn
pmj6516@naver.com 225321

핵심 개념

이 기술을 왜 만들었는가?

이 기술의 핵심 컨셉은?



스프링의 핵심 개념, 컨셉?

- 웹 애플리케이션 만들고, DB 접근 편리하게 해주는 기술?
- 전자정부 프레임워크?
- 웹 서버도 자동으로 띄워주고?
- 클라우드, 마이크로서비스?

@ninezero pmi6516@naver.com 225321

스프링의 진짜 핵심

- 스프링은 자바 언어 기반의 프레임워크
- 자바 언어의 가장 큰 특징 - **객체 지향 언어**
- 스프링은 객체 지향 언어가 가진 강력한 특징을 살려내는 프레임워크
- 스프링은 **좋은 객체 지향** 애플리케이션을 개발할 수 있게 도와주는 프레임워크

pmj6516@naver.com 225321

좋은 객체 지향 프로그래밍?

객체 지향 특징

- 추상화
- 캡슐화
- 상속
- **다형성**

@nflearn
pmj6516@naver.com 225321

객체 지향 프로그래밍

- 객체 지향 프로그래밍은 컴퓨터 프로그램을 명령어의 목록으로 보는 시각에서 벗어나 여러 개의 독립된 단위, 즉 **"객체"**들의 **모임**으로 파악하고자 하는 것이다. 각각의 **객체**는 **메시지**를 주고받고, 데이터를 처리할 수 있다. (**협력**)

- 객체 지향 프로그래밍은 프로그램을 **유연**하고 **변경**이 용이하게 만들기 때문에 대규모 소프트웨어 개발에 많이 사용된다.

pmi6516@naver.com 225321

유연하고, 변경이 용이?

- 레고 블럭 조립하듯이
- 키보드, 마우스 갈아 끼우듯이
- 컴퓨터 부품 갈아 끼우듯이
- 컴포넌트를 쉽고 유연하게 변경하면서 개발할 수 있는 방법

pmj6516@naver.com 225321

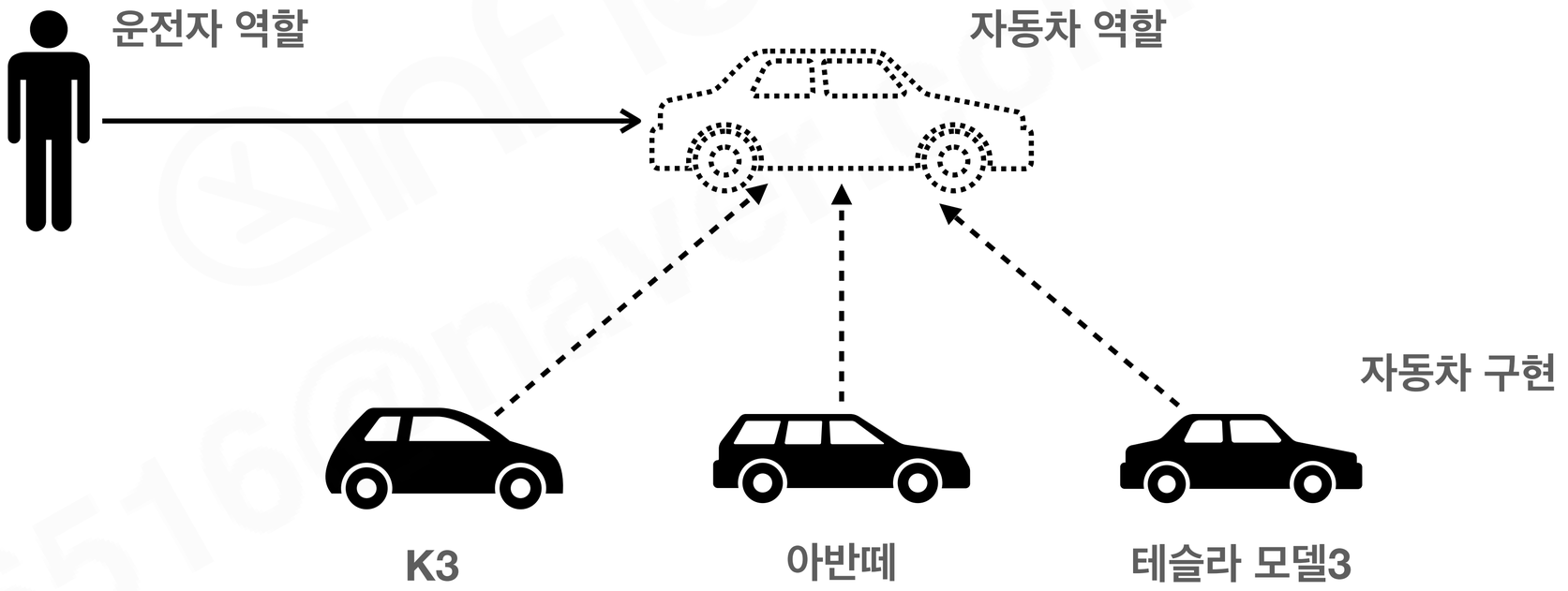
다형성
Polymorphism

다형성의 실세계 비유

- 실세계와 객체 지향을 1:1로 매칭X
- 그래도 실세계의 비유로 이해하기에는 좋음
- **역할**과 **구현**으로 세상을 구분

@ricl ear pmj6516@naver.com 225321

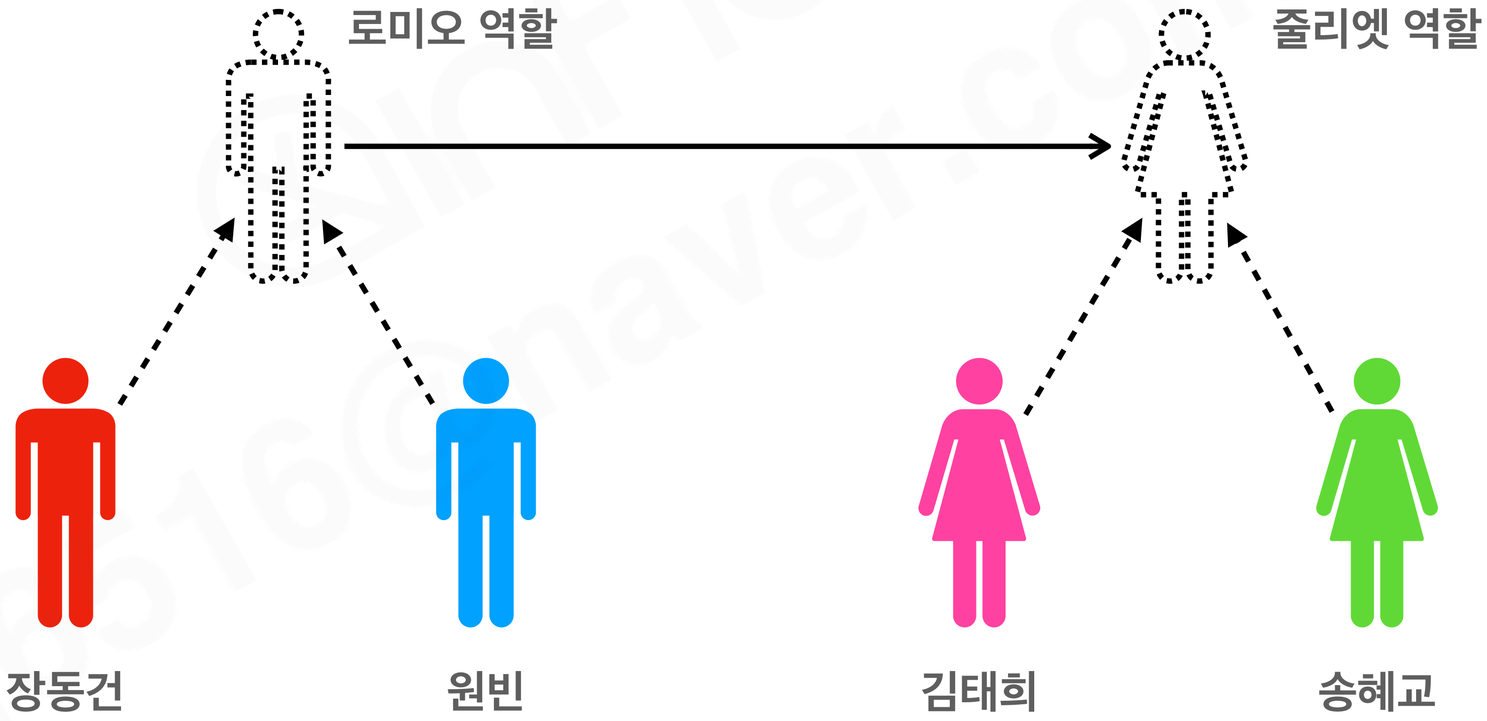
운전자 - 자동차



pmj6516@naver.com 225321

공연 무대

로미오와 줄리엣 공연



pmi6160@naver.com 225321

다형성의 실세계 비유

예시

- 운전자 - 자동차
- 공연 무대
- 키보드, 마우스, 세상의 표준 인터페이스들
- 정렬 알고리즘
- 할인 정책 로직

@inflearn
pmi6516@naver.com 225321

역할과 구현을 분리

- **역할**과 **구현**으로 구분하면 세상이 **단순**해지고, **유연**해지며 **변경**도 편리해진다.
- 장점
  - **클라이언트**는 대상의 역할(인터페이스)만 알면 된다.
  - **클라이언트**는 구현 대상의 **내부 구조를 몰라도** 된다.
  - **클라이언트**는 구현 대상의 **내부 구조가 변경**되어도 영향을 받지 않는다.
  - **클라이언트**는 구현 **대상 자체를 변경**해도 영향을 받지 않는다.

priscilla@naver.com 225321

역할과 구현을 분리

자바 언어

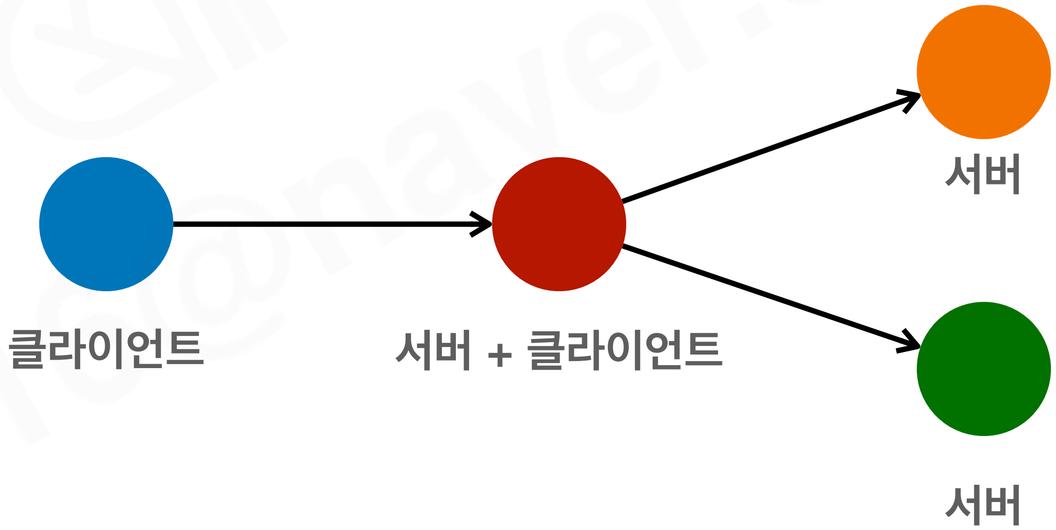
- 자바 언어의 다형성을 활용
  - 역할 = 인터페이스
  - 구현 = 인터페이스를 구현한 클래스, 구현 객체
- 객체를 설계할 때 **역할**과 **구현**을 명확히 분리
- 객체 설계시 역할(인터페이스)을 먼저 부여하고, 그 역할을 수행하는 구현 객체 만들기

@inflearn
pmi5@naver.com 225321

객체의 협력이라는 관계부터 생각

- 혼자 있는 객체는 없다.
- 클라이언트: **요청**, 서버: **응답**
- 수 많은 객체 클라이언트와 객체 서버는 서로 협력 관계를 가진다.

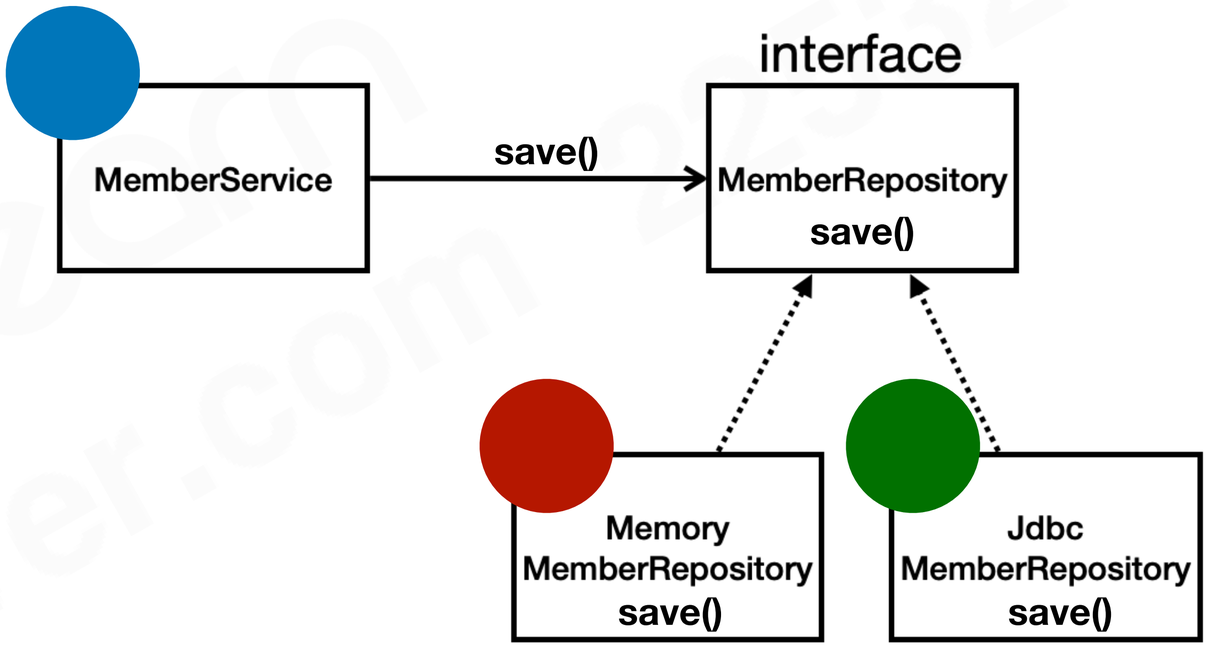
pmj6516@naver.com 225321

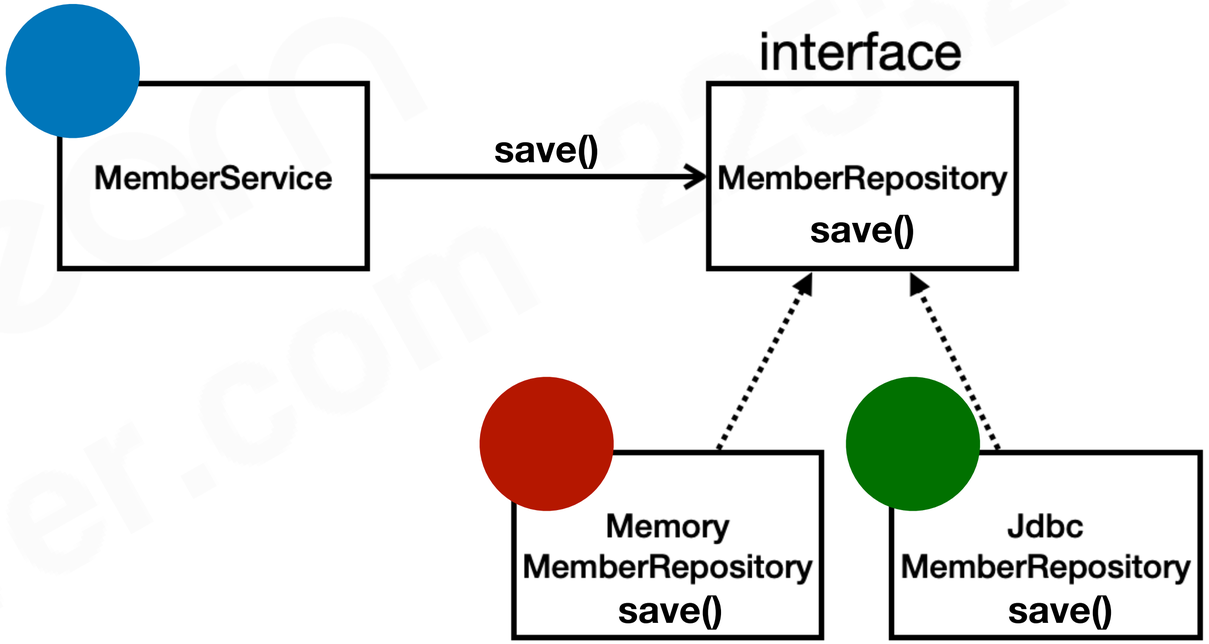


pmj65@naver.com 225321

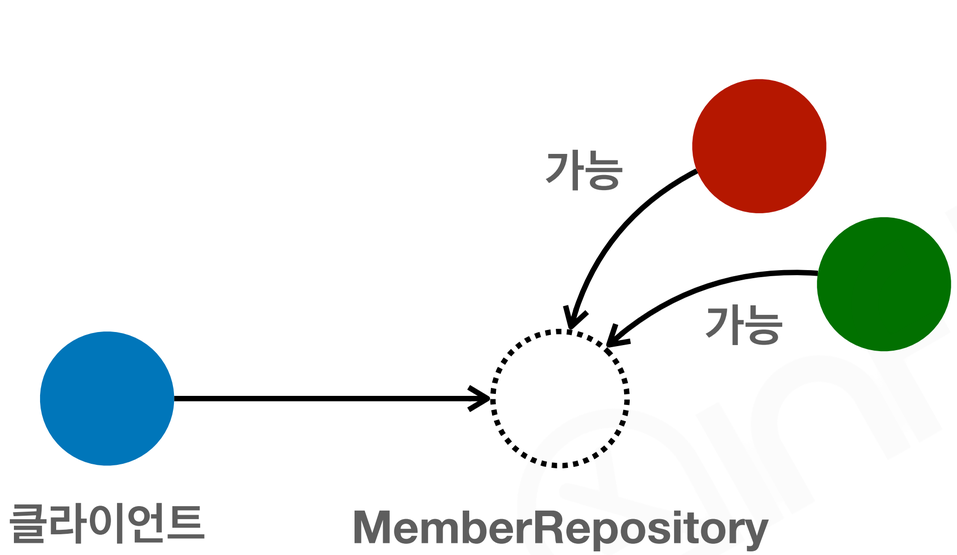
자바 언어의 다형성

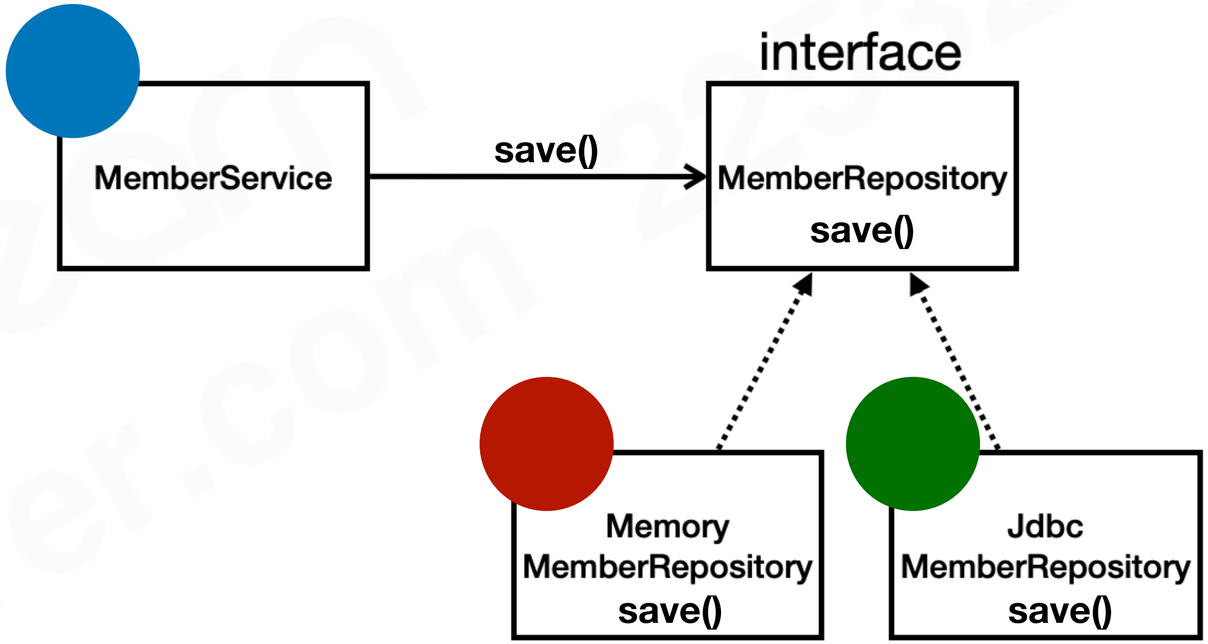
- **오버라이딩**을 떠올려보자
- 오버라이딩은 자바 기본 문법
- 오버라이딩 된 메서드가 실행
- 다형성으로 인터페이스를 구현한 객체를 실행 시점에 유연하게 변경할 수 있다.
- 물론 클래스 상속 관계도 다형성, 오버라이딩 적용가능





pmj6516@naver.com

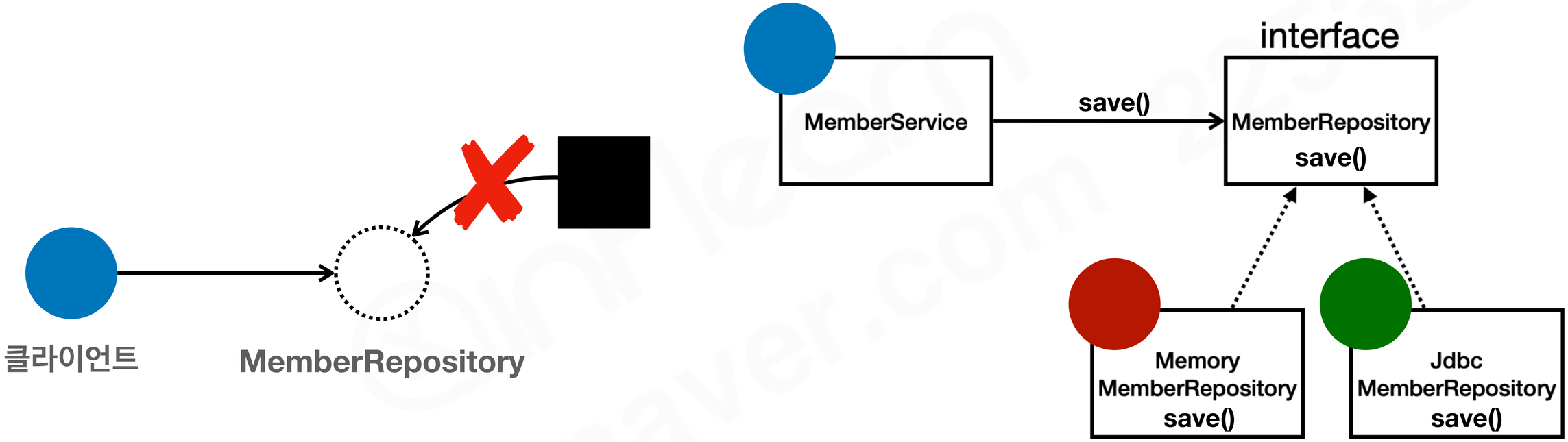




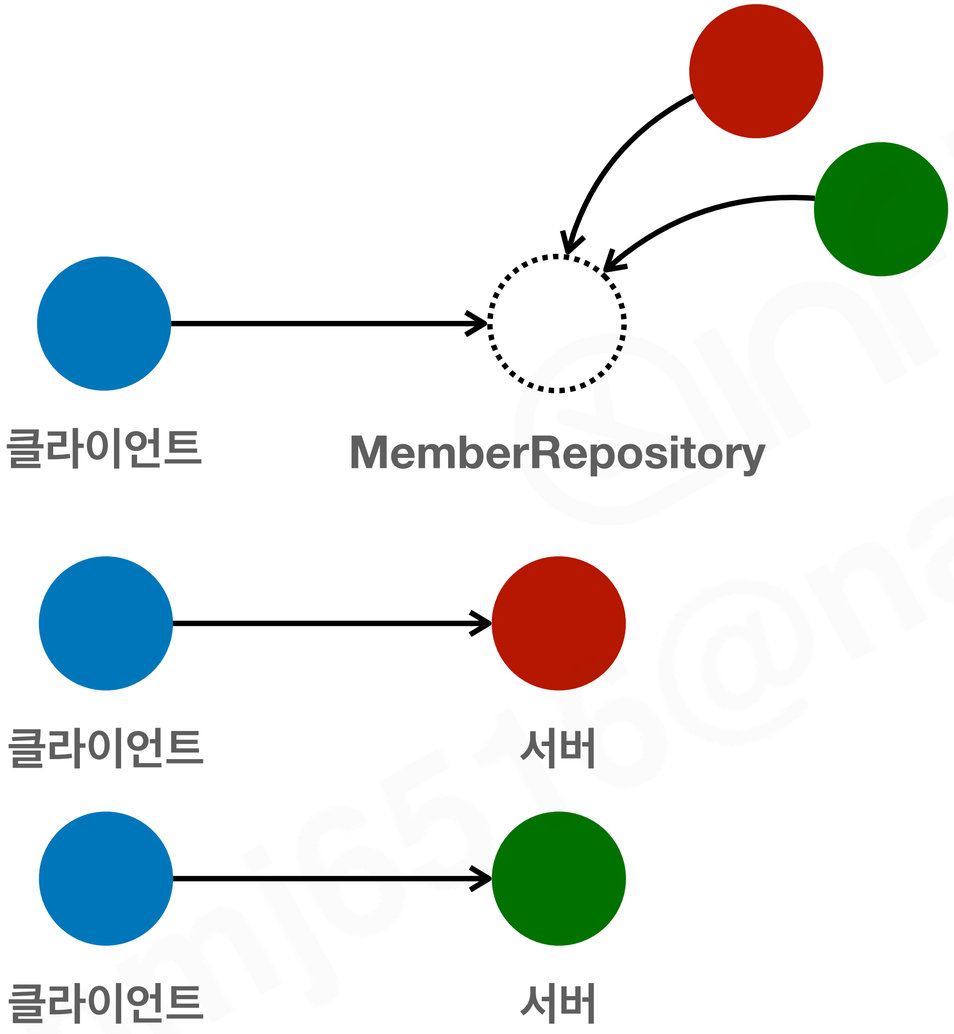
pmj6516@naver.com

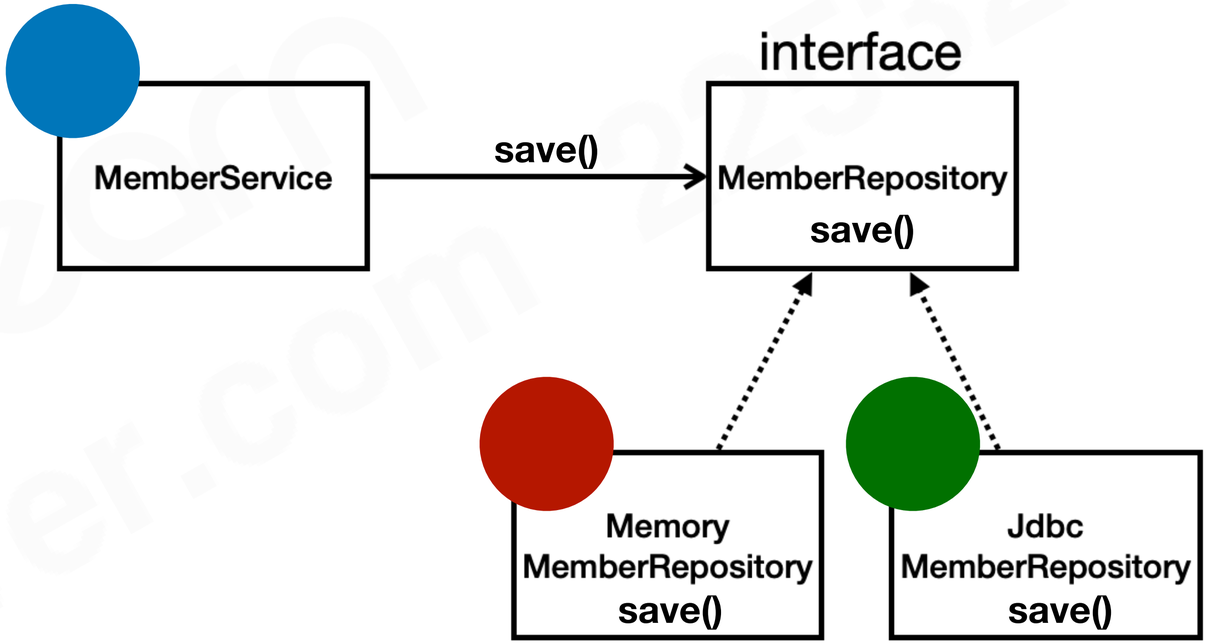
```java
public class MemberService {

   private MemberRepository memberRepository = new MemoryMemberRepository();

}
```

```java
public class MemberService {

//  private MemberRepository memberRepository = new MemoryMemberRepository();
    private MemberRepository memberRepository = new JdbcMemberRepository();


}
```



pmj6516@naver.com


클라이언트
MemberRepository
클라이언트
서버
클라이언트
서버


interface
MemberService
save()
MemberRepository
save()
Memory
MemberRepository
save()
Jdbc
MemberRepository
save()

다형성의 본질

- 인터페이스를 구현한 객체 인스턴스를 **실행 시점**에 **유연**하게 **변경**할 수 있다.
- 다형성의 본질을 이해하려면 **협력**이라는 객체사이의 관계에서 시작해야함
- **클라이언트를 변경하지 않고, 서버의 구현 기능을 유연하게 변경할 수 있다.**

@gclass pmj6516@naver.com 225321

역할과 구현을 분리
정리

- 실세계의 역할과 구현이라는 편리한 컨셉을 다형성을 통해 객체 세상으로 가져올 수 있음
- 유연하고, 변경이 용이
- 확장 가능한 설계
- 클라이언트에 영향을 주지 않는 변경 가능
- 인터페이스를 안정적으로 잘 설계하는 것이 중요

@nclean pmi654@naver.com 225321

역할과 구현을 분리
한계

- 역할(인터페이스) 자체가 변하면, 클라이언트, 서버 모두에 큰 변경이 발생한다.
- 자동차를 비행기로 변경해야 한다면?
- 대본 자체가 변경된다면?
- USB 인터페이스가 변경된다면?
- 인터페이스를 안정적으로 잘 설계하는 것이 중요

@circlearc 225321
pmi5168@naver.com

스프링과 객체 지향

- 다형성이 가장 중요하다!
- 스프링은 다형성을 극대화해서 이용할 수 있게 도와준다.
- 스프링에서 이야기하는 제어의 역전(IoC), 의존관계 주입(DI)은 다형성을 활용해서 역할과 구현을 편리하게 다룰 수 있도록 지원한다.
- 스프링을 사용하면 마치 레고 블럭 조립하듯이! 공연 무대의 배우를 선택하듯이! 구현을 편리하게 변경할 수 있다.

pmi3@naver.com 225321

좋은 객체 지향 설계의 5가지 원칙 (SOLID)

pmj6516@naver.com 225321

SOLID

클린코드로 유명한 로버트 마틴이 좋은 객체 지향 설계의 5가지 원칙을 정리

- SRP: 단일 책임 원칙(single responsibility principle)
- OCP: 개방-폐쇄 원칙 (Open/closed principle)
- LSP: 리스코프 치환 원칙 (Liskov substitution principle)
- ISP: 인터페이스 분리 원칙 (Interface segregation principle)
- DIP: 의존관계 역전 원칙 (Dependency inversion principle)

pmi81@naver.com 2025321

SRP 단일 책임 원칙

Single responsibility principle

- 한 클래스는 하나의 책임만 가져야 한다.
- 하나의 책임이라는 것은 모호하다.
  - 클 수 있고, 작을 수 있다.
  - 문맥과 상황에 따라 다르다.
- **중요한 기준은 변경**이다. 변경이 있을 때 파급 효과가 적으면 단일 책임 원칙을 잘 따른 것
- 예) UI 변경, 객체의 생성과 사용을 분리

@gmail.com
printf@naver.com 225321

OCP 개방-폐쇄 원칙

Open/closed principle

- 소프트웨어 요소는 **확장에는 열려** 있으나 **변경에는 닫혀** 있어야 한다
- 이런 거짓말 같은 말이? 확장을 하려면, 당연히 기존 코드를 변경?
- **다형성**을 활용해보자
- 인터페이스를 구현한 새로운 클래스를 하나 만들어서 새로운 기능을 구현
- 지금까지 배운 역할과 구현의 분리를 생각해보자

@gclee.arc pmi6jh@naver.com 225321

```java
public class MemberService {

   private MemberRepository memberRepository = new MemoryMemberRepository();

}
```

```java
public class MemberService {

//  private MemberRepository memberRepository = new MemoryMemberRepository();
    private MemberRepository memberRepository = new JdbcMemberRepository();


}
```

OCP 개방-폐쇄 원칙
문제점

- MemberService 클라이언트가 구현 클래스를 직접 선택
  - MemberRepository m = new MemoryMemberRepository(); //기존 코드
  - MemberRepository m = new JdbcMemberRepository(); //변경 코드
- **구현 객체를 변경하려면 클라이언트 코드를 변경해야 한다.**
- **분명 다형성을 사용했지만 OCP 원칙을 지킬 수 없다.**
- 이 문제를 어떻게 해결해야 하나?
- 객체를 생성하고, 연관관계를 맺어주는 별도의 조립, 설정자가 필요하다.

@inflearn 225321

LSP 리스코프 치환 원칙

Liskov substitution principle

- 프로그램의 객체는 프로그램의 정확성을 깨뜨리지 않으면서 하위 타입의 인스턴스로 바꿀 수 있어야 한다
- 다형성에서 하위 클래스는 인터페이스 규약을 다 지켜야 한다는 것, 다형성을 지원하기 위한 원칙, 인터페이스를 구현한 구현체는 믿고 사용하려면, 이 원칙이 필요하다.
- 단순히 컴파일에 성공하는 것을 넘어서는 이야기
- 예) 자동차 인터페이스의 엑셀은 앞으로 가라는 기능, 뒤로 가게 구현하면 LSP 위반, 느리더라도 앞으로 가야함

pm18@naver.com 225321

ISP 인터페이스 분리 원칙

Interface segregation principle

- 특정 클라이언트를 위한 인터페이스 여러 개가 범용 인터페이스 하나보다 낫다
- 자동차 인터페이스 -> 운전 인터페이스, 정비 인터페이스로 분리
- 사용자 클라이언트 -> 운전자 클라이언트, 정비사 클라이언트로 분리
- 분리하면 정비 인터페이스 자체가 변해도 운전자 클라이언트에 영향을 주지 않음
- 인터페이스가 명확해지고, 대체 가능성이 높아진다.

pmi8homie@naver.com 225321

DIP 의존관계 역전 원칙

Dependency inversion principle

- 프로그래머는 “추상화에 의존해야지, 구체화에 의존하면 안된다.” 의존성 주입은 이 원칙을 따르는 방법 중 하나다.
- 쉽게 이야기해서 구현 클래스에 의존하지 말고, 인터페이스에 의존하라는 뜻
- 앞에서 이야기한 **역할(Role)에 의존하게 해야 한다는 것과 같다.** 객체 세상도 클라이언트가 인터페이스에 의존해야 유연하게 구현체를 변경할 수 있다! 구현체에 의존하게 되면 변경이 아주 어려워진다.

pmi65@naver.com 225321

DIP 의존관계 역전 원칙

Dependency inversion principle

- 그런데 OCP에서 설명한 MemberService는 인터페이스에 의존하지만, 구현 클래스도 동시에 의존한다.
- MemberService 클라이언트가 구현 클래스를 직접 선택
  - MemberRepository m = new **MemoryMemberRepository**();
- **DIP 위반**

pmi6516@naver.com 225321

정리

- 객체 지향의 핵심은 다형성
- 다형성 만으로는 쉽게 부품을 갈아 끼우듯이 개발할 수 없다.
- 다형성 만으로는 구현 객체를 변경할 때 클라이언트 코드도 함께 변경된다.
- **다형성 만으로는 OCP, DIP를 지킬 수 없다.**
- 뭔가 더 필요하다.

pmi6516@naver.com 225321

객체 지향 설계와 스프링

@nflearn
pmj6516@naver.com 225321

다시 스프링으로

스프링 이야기에 왜 객체 지향 이야기가 나오는가?

- **스프링은 다음 기술로 다형성 + OCP, DIP를 가능하게 지원**
  - DI(Dependency Injection): 의존관계, 의존성 주입
  - DI 컨테이너 제공
- **클라이언트 코드의 변경 없이 기능 확장**
- 쉽게 부품을 교체하듯이 개발

pmi5@naver.com 225321

다시 스프링으로

스프링이 없던 시절로

- 옛날 어떤 개발자가 좋은 객체 지향 개발을 하려고 OCP, DIP 원칙을 지키면서 개발을 해보니, 너무 할일이 많았다. 배보다 배꼽이 크다. 그래서 프레임워크로 만들어버림
- 순수하게 자바로 OCP, DIP 원칙들을 지키면서 개발을 해보면, 결국 스프링 프레임워크를 만들게 된다. (더 정확히는 DI 컨테이너)
- DI 개념은 말로 설명해도 이해가 잘 안된다. 코드로 짜봐야 필요성을 알게된다!
- 그러면 이제 스프링이 왜? 만들어졌는지 코드로 이해해보자

pmi5@naver.com 225321

정리

- 모든 설계에 **역할**과 **구현**을 분리하자.
- 자동차, 공연의 예를 떠올려보자.
- 애플리케이션 설계도 공연을 설계 하듯이 배역만 만들어두고, 배우는 언제든지 **유연**하게 **변경**할 수 있도록 만드는 것이 좋은 객체 지향 설계다.
- 이상적으로는 모든 설계에 인터페이스를 부여하자

pmi65@naver.com 225321

정리

실무 고민

- 하지만 인터페이스를 도입하면 추상화라는 비용이 발생한다.
- 기능을 확장할 가능성이 없다면, 구체 클래스를 직접 사용하고, 향후 꼭 필요할 때 리팩터링해서 인터페이스를 도입하는 것도 방법이다.

pmi6516@naver.com 225321